

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7 & 9
TIPE DATA TERSTRUKTUR**



**DISUSUN OLEH:
RAYHAN AHZA WIDYAMUKTI
109082500210
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

DASAR TEORI

Tipe data terstruktur seperti struct dan array memungkinkan pemrogram untuk menyimpan data dengan struktur yang lebih kompleks dan dalam jumlah data yang banyak. Hal ini tentunya berbeda dengan tipe data dasar yang sudah dipelajari sebelumnya, yang mana setiap variabel dengan tipe data dasar hanya bisa menyimpan sebuah nilai saja. Sebagai contoh, melalui struct memungkinkan pemrograman menyimpan data biodata mahasiswa yang berisi nama, nim, kelas, jurusan dan data lainnya dalam sebuah variabel, selain itu melalui array memungkinkan juga menyimpan data mahasiswa dalam jumlah yang sangat banyak hanya dengan sebuah variabel array.

SOAL LATIHAN MODUL 7 & 9

Tipe Data Terstruktur

1. Lingkaran

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func dalamLingkaran(t Titik, l Lingkaran) bool {
    var dx int = t.x - l.pusat.x
    var dy int = t.y - l.pusat.y
    var jarakKuadrat int = dx*dx + dy*dy
    var radiusKuadrat int = l.r * l.r

    if jarakKuadrat <= radiusKuadrat {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&t.x, &t.y)

    var diL1 bool = dalamLingkaran(t, l1)
    var diL2 bool = dalamLingkaran(t, l2)

    if diL1 && diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 7 dan 9> go run lingkaran.go
1 1 5 8 8 4 2 2
Titik di dalam lingkaran 1
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengecek apakah sebuah titik berada di dalam satu atau dua lingkaran dengan cara menyimpan data menggunakan struct, yaitu titik untuk koordinat dan lingkaran untuk pusat serta radiusnya, lalu dilakukan perhitungan jarak antara titik ke pusat lingkaran tanpa akar (cukup pakai kuadratnya saja supaya lebih sederhana), kemudian dibandingkan dengan kuadrat radius, kalau jaraknya lebih kecil atau sama berarti titik ada di dalam lingkaran, setelah itu hasil pengecekan untuk lingkaran pertama dan kedua digabungkan untuk menentukan output apakah titik berada di dalam keduanya, salah satu saja, atau di luar semua, sehingga alurnya hanya membaca input, menghitung, lalu menampilkan hasil sesuai kondisi.

2. Array

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func akar(x float64) float64 {
    var tebakan float64 = x
    var i int
    for i = 0; i < 10; i++ {
        tebakan = 0.5 * (tebakan + x/tebakan)
    }
    return tebakan
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var arr [100]int
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    for i = 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    for i = 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Scan(&x)
    for i = 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}
```

```

    }
    fmt.Println()

    var hapus int
    fmt.Scan(&hapus)
    for i = hapus; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n = n - 1

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var jumlah int = 0
    for i = 0; i < n; i++ {
        jumlah = jumlah + arr[i]
    }
    var rata float64 = float64(jumlah) / float64(n)
    fmt.Println(rata)

    var total float64 = 0
    for i = 0; i < n; i++ {
        var selisih float64 = float64(arr[i]) - rata
        total = total + selisih*selisih
    }
    var sd float64 = akar(total / float64(n))
    fmt.Println(sd)

    var cari int
    var frek int = 0
    fmt.Scan(&cari)
    for i = 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frek = frek + 1
        }
    }
    fmt.Println(frek)
}

```

Output:

```

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 7 dan 9> go run array.go
5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2 4
1 3 5
2
1 3 5
1

```

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 7 dan 9> go run array.go
2
1 3 5
1
1 3 4 5
3.25
1.479019945774904
3
1
```

Deskripsi Program:

Program ini membaca sejumlah data lalu menyimpannya ke dalam array, kemudian menampilkan isi array secara keseluruhan, dilanjutkan dengan menampilkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap, setelah itu menampilkan elemen dengan indeks kelipatan nilai tertentu dari input pengguna, lalu menghapus elemen pada indeks yang dipilih dengan cara menggeser elemen setelahnya, kemudian menghitung rata-rata dari data yang tersisa, dilanjutkan menghitung standar deviasi berdasarkan selisih tiap data terhadap rata-rata, dan terakhir menghitung frekuensi kemunculan suatu angka di dalam array.

3. Club Bola

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil [100]string
    var skorA, skorB int
    var i int = 0
    var nomor int = 1

    for {
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[i] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[i] = klubB
        } else {
            hasil[i] = "Draw"
        }

        i = i + 1
    }

    var j int
    for j = 0; j < i; j++ {
        fmt.Println("Hasil", nomor, ":", hasil[j])
        nomor = nomor + 1
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```


Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 7 dan 9> go run clubBola.go
MU
Inter
2 0
1 2
2 2
0 1
3 2
1 0
5 2
2 3
-1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Deskripsi Program:

Program ini membaca dua nama klub lalu menyimpan hasil pertandingan ke dalam array berupa nama pemenang, setiap kali user memasukkan skor kedua tim program langsung membandingkan nilainya untuk menentukan siapa yang menang atau jika sama berarti draw, proses ini dilakukan berulang terus sampai ada skor negatif sebagai tanda berhenti, setelah itu semua hasil yang sudah disimpan ditampilkan satu per satu sesuai urutan pertandingan dan diakhiri dengan tulisan bahwa pertandingan selesai.

4. Karakter

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX int = 127

type tabel struct {
    tab [NMAX]rune
    n    int
}

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var i int
    var temp string

    fmt.Scan(n)
    t.n = *n

    for i = 0; i < *n; i++ {
        fmt.Scan(&temp)
        t.tab[i] = rune(temp[0])
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t.tab[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t tabel, n int) tabel {
    var hasil tabel
    var i int

    hasil.n = n
    for i = 0; i < n; i++ {
        hasil.tab[i] = t.tab[n-1-i]
    }
    return hasil
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel
    balik = balikanArray(t, n)

    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
```

```

        if t.tab[i] != balik.tab[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Teks : ")
    cetakArray(tab, n)

    var hasil tabel
    hasil = balikanArray(tab, n)
    fmt.Print("Reverse teks : ")
    cetakArray(hasil, n)

    fmt.Print("Palindrom : ")
    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}

```

Output:

```

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 7 dan 9> go run karakter.go
5
K A T A K
Teks : K A T A K
Reverse teks : K A T A K
Palindrom : true

```

Deskripsi Program:

Program ini menyimpan karakter ke dalam array bertipe rune, lalu menampilkan isi array tersebut dan juga versi terbaliknya dengan membuat fungsi khusus untuk membalik urutan elemen, setelah itu dilakukan pengecekan apakah isi array sama dengan versi yang sudah dibalik, jika sama berarti palindrom, kalau tidak berarti bukan, sehingga alurnya mulai dari input jumlah dan karakter, lalu ditampilkan, dibalik, dan dicek hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-array.html>

<https://santrikoding.com/belajar-golang-dasar-10-array-slice-dan-map>

<https://dibimbing.id/blog/detail/golang-array>